

1級土木 施工経験記述 | 共同溝（プレキャストボックス）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇幹線道路 電線共同溝等新設工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内（幹線道路地下）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：開削工（鋼矢板土留め）、砕石基礎工、プレキャストボックス据付工、接合目地工、収容管布設工、埋戻し工
- 施工量：共同溝内法 〇〇m×〇〇m、延長 〇〇〇m、据付ブロック 〇〇個
- 立場：監理技術者

品質管理（プレキャストボックス据付精度・接合部止水）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と計測で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 接合部の止水性と据付精度を脅かす現場条件（地下水・軟弱地盤）と品質課題が具体的か。
- 目地幅計測・ボルト締付けトルク確認・漏水検査など工程ごとの試験・計測が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（計測値・漏水検査結果）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路地下に電力・通信を収容するプレキャストボックスを開削工法で据え付けるものであった。地下水位が高い砂質地盤のため、接合部の止水ゴム圧着不足や目地材充填不良による浸水が収容物の損傷を招くおそれがあった。

接合部の止水性と据付精度の確保が技術的課題であり、i) 据付精度の管理基準と計測手法、ii) 目地材充填と止水ゴムの圧着管理、iii) 接合部の漏水検査、を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 据付ごとに測量で目地幅が設計値〇〇mm±〇〇mm以内であることを確認し、偏りがあればブロック位置を修正してから次据付に移行した。

ii) 目地材は所定の充填圧で空隙なく注入し、止水ゴムはボルトを対角順に締め付けトルク〇〇N・m以上を全箇所を確認した。iii) 水圧〇〇kPaで〇〇分間の漏水検査を実施し、全接合部で漏水ゼロを確認した。

これらにより止水性能と出来形精度を規格値内で確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 目地幅計測・ボルトトルク → 自分の現場の管理基準値に置換
- 漏水検査の水圧・時間 → 設計仕様書の検査条件に置換
- 地下水・砂質地盤 → 自分の現場の地盤条件に置換

減点NG例

接合部が多いので、ていねいに施工して止水性を確保した。

品質課題が絞られず、試験・計測方法も管理基準値もない。合格水準は「地下水高い（現場条件）→接合部浸水（品質課題）→目地充填・トルク管理・漏水検査（試験）→〇〇N・m以上・漏水ゼロ（規格値）」の連鎖。

工程管理（開削→据付→埋戻しサイクルと占用期間管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 占用期間・交通確保の制約と影響工種が具体的か。
- 開削・据付・埋戻しの1サイクルを工程表に落とし込んでいるか。
- 進捗管理の手法（週次管理・サイクル短縮策）が書かれているか。
- 「占用期間内・工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路の現道下を分割開削するため、発注者指定の道路占用期間が〇〇か月と制限されており、開削・据付・埋戻しの1サイクルの長期化が全体工期超過に直結するおそれがあった。

占用期間内のサイクル短縮が留意事項であり、i) 1サイクルの工程計画と余裕日数の設定、ii) 並行作業による手待ち解消、iii) 進捗の定期確認と遅延時の対応、を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 開削・矢板建込みから据付・埋戻しまでを〇〇日/スパンと設定し、仮設撤去・転圧を含めた工程をネットワーク工程表に明記した。ii) ブロック搬入と基礎碎石均しを並行して実施し、クレーン待機時間をゼロにした。

iii) 週次で実績サイクルを確認し、〇〇日超過の場合は夜間作業を交通管理者と協議して追加した。これにより全スパンを占用期間内に完了し、工期を守って収容管布設に移行した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 道路占用期間 → 自分の現場の占用・制約条件に置換
- 1サイクルの設定日数 → 自分の現場の実績サイクルに置換
- 夜間作業追加 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

占用期間があったので、急いで施工して間に合わせた。

工程制約の影響工種・サイクル設定・進捗管理手法・挽回策がすべて欠落。工程管理は「制約→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（開削土留め崩壊・揚重落下・酸欠防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・酸素欠乏症等防止規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は軟弱地盤での鋼矢板開削掘削と大重量プレキャストブロックの揚重作業を狭あい環境で実施するため、掘削面の崩壊や揚重中のブロック落下による重篤災害のおそれがあった。

開削崩壊と揚重落下の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 土留め管理と掘削安全対策、ii) クレーン揚重の安全計画、iii) 坑内作業時の酸欠防止、を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 矢板の根入れ深さと切梁間隔を土留め計算で確認し、掘削面を日常点検して変位が管理値〇〇mm超の場合は即作業中止とした。ii) 揚重計画書に定格荷重の〇〇%以下の吊り荷重を明示し、玉掛け有資格者が誘導し揚重下への立入りを禁止した。

iii) 坑内作業前に酸素濃度を測定し18%以上を確認後に入坑させ、作業中も連続換気を実施した。これらにより崩壊・落下・酸欠を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 矢板変位管理値 → 自分の現場の管理基準値に置換
- 定格荷重の制限割合 → 自分の現場の揚重計画値に置換
- 酸素濃度18%以上 → 酸欠則の法定基準値（変更不可）

減点NG例

深い掘削だったので、注意して安全に施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（土留め・据付計画と収容管取合い・占用調整）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討（施工計画段階）であって、施工中の管理になっていないか。
- 土留め工法の選定理由・据付順序計画が明確か。

- 占用管理者・収容管各者との事前調整に触れているか。
- 「安全・確実・支障なく施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路下の既設埋設物が輻輳する地盤を開削してボックスを据え付けるもので、土留め工法の選定と収容管各者との取合い調整が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 土留め工法の比較選定、ii) 据付順序と搬入路の計画、iii) 占用管理者・収容管各者との事前調整、を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 地盤条件と占用制限から、ライナープレートと切梁式鋼矢板を比較し止水性と施工速度から鋼矢板H-〇〇を選定した。ii) ブロック搬入車と揚重クレーンの配置をスパン単位で計画し、据付順序を施工計画書に図示した。

iii) 施工前に電力・通信・水道管理者と立合い協議を実施し、取合い工程と防護措置を着工前に合意した。この計画に基づき既設管への支障なく安全に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した土留め工法 → 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定理由（止水性・施工速度） → 自分の選定根拠に置換
- 収容管各者との協議内容 → 自分の現場での事前調整の具体内容に置換

減点NG例

埋設物が多かったので、関係者に確認して安全に施工した。

工法選定の比較なし・据付計画なし・事前調整の具体内容なし。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（開削濁水・建設発生土の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・建設リサイクル法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は水路沿い低地での開削工事であり、掘削排水が河川・側溝へ流出すると水質汚濁防止法の排水基準を超えた濁水が水域に流入するおそれがあった。

濁水の適正処理が技術的課題であり、i) 排水の濁度管理と浄化処理、ii) 建設発生土の適正管理・搬出、iii) 測定と近隣水路の監視、を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削湧水は沈砂槽・ポリ凝集剤処理槽を経由させてSS値〇〇mg/L以下を確認後に放流し、処理水は週次でpHと濁度を測定して排水基準内を記録した。

ii) 掘削土はマニフェストを管理しながら産業廃棄物指定処分場へ搬出し、建設リサイクル法に基づく再利用計画書を作成した。iii) 排水口下流の水路を毎日目視確認し、水質変化の際は即日処理設備を増強した。これにより基準超過と水質苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 濁水処理（沈砂槽・凝集処理）→ 自分の現場の排水処理方法に置換
- SS管理値 → 自分の現場の放流基準値に置換
- 建設リサイクル法 → 変更不可（法定名称）

減点NG例

水路近くだったので、濁水を出さないよう気をつけて施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「接合部の止水ゴム圧着・目地充填・漏水検査（品質管理）」、設問2で「開削→据付→埋戻しの1サイクルを占用期間内に収める工程管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「鋼矢板開削崩壊・揚重落下・酸欠防止の安全管理」、設問2で「土留め工法の比較選定と収容管各者との事前調整（施工計画段階の検討）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「据付精度・接合部止水の品質管理（目地幅計測・トルク確認・漏水検査）」、設問2で「開削濁水の浄化处理・SS測定・下流水路監視（環境対策）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「占用制限期間内のサイクル短縮と並行作業による工期確保」、設問2で「鋼矢板変位監視・揚重安全計画・酸欠防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「土留め工法の事前比較選定・収容管取合い調整（施工計画段階）」、設問2で「開削濁水の凝集処理・SS測定・建設発生土のマニフェスト管理（環境対策）」を書く。施工計画段階で濁水処理設備の配置計画を組み込む点を強調すると高評価。